

Trabajo Final Integrador de Programación

Tecnicatura universitaria de Telecomunicaciones



Para entregar

- El grupo podrá estar conformado por un máximo de 4 integrantes.
- El repositorio deberá contar con un archivo **README** en el que se especifiquen claramente los nombres y apellidos de todos los miembros del equipo.
- La entrega deberá realizarse en la **fecha y hora establecidas** por el profesor. No se aceptarán entregas fuera del plazo asignado.
- Cada ejercicio **tendrá un valor de 1 punto**, y el total será de 10 puntos. **No solo se evaluará** si el ejercicio cumple con los requisitos solicitados, sino también la calidad del código. Se considerarán aspectos como el uso adecuado de palabras reservadas, la legibilidad y eficiencia del código, entre otros.

Actividad general: crear diferentes algoritmos que cumplan con las condiciones especificadas en los ejercicios.

Contador de vocales

Este ejercicio debe solicitar al usuario que ingrese una palabra o frase. Para que sea analizada y retorne cuántas vocales (tanto mayúsculas como minúsculas) contiene, mostrando el resultado de la salida.

Invertir

Este ejercicio debe solicitar al usuario que ingrese una cadena de texto o frase, y que la muestre invertida.

Suma de Matrices

Este ejercicio debe permitir cargar dos matrices y calcular la suma de ambas, mostrando el resultado como una matriz.

Triángulo

Escribir un programa que calcule el área de un triángulo dados su base y su altura. **(Donde el usuario debe ingresar los datos)**

Tabla de multiplicar

Generar un programa que permita visualizar la tabla de multiplicar de un número “n” ($n \times 20$) . **(Donde el usuario debe ingresar el valor n)**

Pirámide

Escribir un programa donde el usuario deba ingresar un número y pueda generarse una pirámide de números naturales, con altura igual al número ingresado. **(Cada escalón de la pirámide se conforma de números naturales, y en cada uno de ellos, se agrega un elemento)**

Interés

Escribir un programa que solicite al usuario ingresar el capital y el tiempo, y luego, permita calcular el interés simple.

Nota: La tasa de interés se encuentra precargada en el ejercicio y debe ser mostrada al usuario.

Fórmula: $\text{interés} = \text{capital} * \text{tasa} * \text{tiempo}$

Adivinar

Generar un programa donde a partir de un número aleatorio entre 1 y 25, permita al usuario adivinarlo. Indicando, además, si el número en cada intento es cercano está alejado o es correcto.

(Usar la función Azar)

Redes y Comunicación

Crear un red de ocho nodos que muestre una relación direccionada, de manera que cada nodo sólo pueda tener comunicación directa con otros 2 nodos.

Promedio

Este ejercicio debe permitir ingresar una cantidad finita (hasta 10) de números y luego calcular el promedio. El programa debe finalizar cuando el usuario ingrese un valor negativo, el mismo no se debe incluir en el promedio.